

ÉNERGIE LUMINEUSE ET EFFET PHOTOÉLECTRIQUE

Exercices

Données pour tous les exercices :

Constante de Plank : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$

Unité d'énergie : $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$

Célérité de la lumière dans le vide : $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

Exercice 1: Émission d'un photon

Un atome de sodium se désexcite en émettant un photon d'énergie $E = 2,11 \text{ eV}$.

Calculer la longueur d'onde du rayonnement émis.

Exercice 2: effet photoélectrique

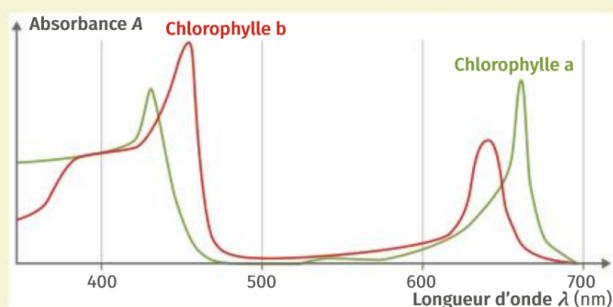
on produit un effet photoélectrique sur un morceau d'étain de fréquence seuil $\nu_0 = 1,1 \times 10^{15} \text{ Hz}$.

Indiquer ce que l'on observe pour un rayonnement de fréquence $\nu < \nu_0$ et pour un rayonnement de fréquence $\nu > \nu_0$.

Exercice 3: Photosynthèse

Les plantes créent de la matière organique à partir du dioxyde de carbone $\text{CO}_2(\text{g})$ présent dans l'air et de l'énergie lumineuse, ce qui leur permet de pousser.

Spectres d'absorption des chlorophylles a et b



1. A partir du document ci-dessous, déterminer les longueurs d'onde pour lesquelles les photons sont principalement absorbés par les feuilles.
2. Calculer les énergies des photons utilisés par les plantes vertes au cours de la photosynthèse.

Exercice 7: Charge d'une batterie

On souhaite mettre en place une installation photovoltaïque sur le toit d'une maison à Avignon. La consommation d'électricité étant bien plus faible en journée qu'en soirée, il est nécessaire d'installer une batterie.

Exercice 4: Nombre de photons venant du Soleil

Par beau temps, le flux surfacique (ou irradiance) vaut environ $0,50 \text{ kW m}^{-2}$.

1. Calculer l'énergie moyenne d'un photon solaire.
2. Calculer l'ordre de grandeur du nombre de photons reçus par un capteur de surface 1 m^2 pendant 1 s .

Exercice 5: Effet photoélectrique sur le titane

Pour le titane, le travail d'extraction est $\Phi = 4,1 \text{ eV}$.

1. Calculer la longueur d'onde seuil du titane.
2. Expliquer ce qui se passe lorsque l'on éclaire une lame de titane par un rayonnement de longueur d'onde 450 nm . Même question pour 250 nm .

Exercice 6: Rendement quantique

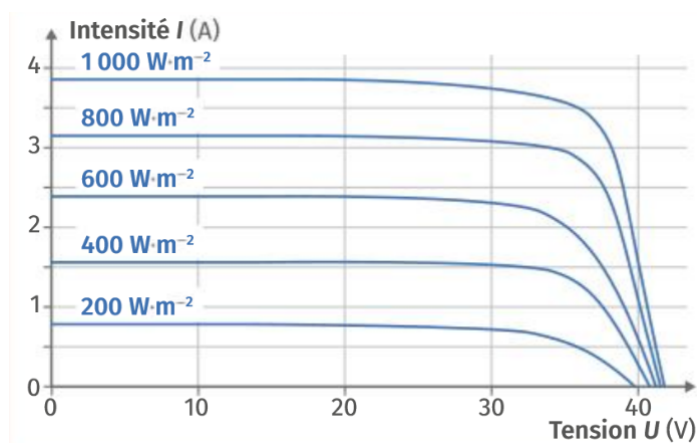
On éclaire la cathode d'une cellule photoélectrique au potassium par une source lumineuse de longueur d'onde $\lambda = 490 \text{ nm}$ et dont la puissance du rayonnement vaut $P = 4,5 \times 10^{-7} \text{ W}$. Le travail d'extraction du potassium est $\Phi = 2,29 \text{ eV}$.

1. Calculer l'énergie des photons et vérifier que l'extraction des électrons est possible.
2. Calculer le nombre de photons reçus en 1 s .
3. Sachant que l'on obtient une intensité $I = 2,00 \times 10^{-8} \text{ A}$ lorsque tous les électrons arrachés à la cathode arrivent à l'anode, calculer le nombre d'électrons extraits de la cathode en 1 s .
4. Déterminer le rendement quantique de la cellule, c'est-à-dire le rapport du nombre d'électrons extraits sur le nombre de photons reçus par la cathode.

Dans le **Document 1** :, on donne les caractéristiques courant-tension des panneaux utilisés pour différentes irradiances (ou flux lumineux surfaciques). On réalise l'étude pour une journée du mois de juillet.

1. Si l'on considère que, toute la journée, l'irradiance reste constante et égale à $1,0 \text{ kW m}^{-2}$, déterminer la durée moyenne d'ensoleillement quotidien.
2. **Document 1** : Sachant que la tension aux bornes de la batterie est de 24 V, déterminer la valeur du courant fourni par le panneau à la batterie.
3. En déduire la charge électrique Q_p fournie par le panneau solaire à la batterie en une journée. Donner le résultat en ampère-heure (A h).
4. la batterie utilisée a une capacité électrique $Q_{max} = 230 \text{ A h}$ et un rendement en charge $\eta = 85 \%$. Déterminer le nombre de panneaux solaire nécessaires pour charger entièrement la batterie en une journée durant le mois de juillet à Avignon.

Donnée : **Energie de rayonnement surfacique reçue durant une journée du mois de juillet à Avignon** : $\epsilon = 6,6 \text{ kW h m}^{-2}$



Document 1 : Caractéristiques intensité-tension

La capacité électrique d'une batterie est la charge maximale qu'elle peut fournir. Le rendement en charge définit le rapport entre la charge électrique restituée lors de la décharge et la charge électrique reçue lors de la charge.

Document 2 : Capacité électrique